

・3次関数と接線で囲まれた図形の面積

(例) 曲線C: $y = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x$ 上の点(3, 9)における接線をℓとする。

Cとℓで囲まれた図形の面積を求めよ。

$$y' = x^2 - 8x + 12$$

であるから、接線ℓの方程式は

$$y - 9 = -3(x - 3)$$

$$\therefore y = -3x + 18$$

よって、Cとℓの共有点のx座標は

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x = -3x + 18$$

$$x^3 - 12x^2 + 45x - 54 = 0 \quad \text{+ } (x-3)^2 \text{ を必ず因数 に持つ}$$

$$(x-3)^2(x-6) = 0 \quad \therefore x = 3, 6$$

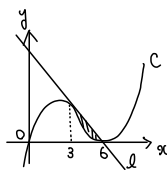
よって、求める図形の面積は

$$\int_3^6 \{(-3x + 18) - (\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x)\} dx$$

$$= \int_3^6 (-\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 15x + 18) dx$$

$$= [-\frac{1}{12}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{15}{2}x^2 + 18x]_3^6$$

$$= \frac{9}{4} //$$



(別解)

接線ℓの方程式を $y = mx + n$ とおくと、

Cとℓの交点のx座標は

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x = mx + n$$

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + (12-m)x - n = 0 \dots \textcircled{1}$$

の解である。

①の解のうち3以外の解をαとすると

解と係数の関係より

$$3 + 3 + \alpha = -\frac{-4}{\frac{1}{3}} \quad \therefore \alpha = 6$$

よって、求める面積Sは

$$S = \int_3^6 \{(mx + n) - (\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x)\} dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int_3^6 (x-3)^2(x-6) dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int_3^6 \{(x-3)^2\{(x-3) + (3-6)\}\} dx$$

$$= -\frac{1}{3} \int_3^6 \{(x-3)^3 - 3(x-3)^2\} dx$$

$$= -\frac{1}{3} [\frac{1}{4}(x-3)^4 - (x-3)^3]_3^6$$

$$= \frac{9}{4} //$$

